Active IQ Unified Manager によるパフォーマンス監視の概要

Active IQ Unified Manager

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/performance-checker/concept_unified_manager_performance_monitoring_features.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Active IQ Unified Manager によるパフォーマンス監視の概要 1
Unified Manager のパフォーマンス監視機能 1
ストレージシステムのパフォーマンスを管理するために使用される Unified Manager インターフェイス . . . 2
クラスタの構成とパフォーマンスのデータの収集アクティビティ 2
データの継続性収集サイクルとは 4
収集されたデータとイベントのタイムスタンプの意味 5

Active IQ Unified Manager によるパフォーマンス監視の概要

Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）は、 NetApp ONTAP ソフトウェアを実行するシステムを対象に、パフォーマンス監視機能とパフォーマンスイベントの根本原因分析機能を提供します。

Unified Manager では、クラスタコンポーネントを過剰に消費しているワークロードや、クラスタ上のその他のワークロードのパフォーマンスを低下させているワークロードを特定できます。パフォーマンスしきい値ポリシーを定義して特定のパフォーマンスカウンタの最大値を指定し、しきい値を超えたときにイベントが生成されるようにすることもできます。Unified Manager は、管理者がイベントに対処してパフォーマンスを平常時のレベルに戻すことができるよう、このようなパフォーマンスイベントに関するアラートをユーザに通知します。Unified Manager の UI でイベントを表示および分析できます。

Unified Manager は、次の 2 種類のワークロードのパフォーマンスを監視します。

- ユーザ定義のワークロード

  このワークロードは、クラスタに作成した FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームで構成されます。

- システム定義のワークロード

  このワークロードは、内部のシステムアクティビティで構成されます。

Unified Manager のパフォーマンス監視機能

Unified Manager は、 ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムからパフォーマンス統計を収集して分析します。このツールは、動的なパフォーマンスしきい値とユーザ定義のパフォーマンスしきい値を使用して、多数のクラスタコンポーネントにわたるさまざまなパフォーマンスカウンタを監視します。

長い応答時間（レイテンシ）は、ストレージオブジェクト（ボリュームなど）の実行速度が通常よりも遅いことを示しています。また、この問題は、ボリュームを使用しているクライアントアプリケーションのパフォーマンスが低下したことも示します。Unified Manager はパフォーマンス問題が存在するストレージコンポーネントを特定し、そのパフォーマンス問題に対処するための推奨される対処策を提示します。

Unified Manager には次の機能があります。

- ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムからワークロードのパフォーマンス統計を監視して分析します。
- クラスタ、ノード、アグリゲート、ポート、 SVM のパフォーマンスカウンタを追跡します。 ボリューム、 LUN 、 NVMe ネームスペース、およびネットワークインターフェイス（ LIF ）。
- IOPS （処理数）、 MBps （スループット）、レイテンシ（応答時間）、利用率など、ワークロードのアクティビティを時系列で示す詳細なグラフを表示します。 パフォーマンス容量とキャッシュ比率：
- しきい値を超えた場合にイベントをトリガーして E メールアラートを送信する、ユーザ定義のパフォーマンスしきい値ポリシーを作成できます。

- システム定義のしきい値とワークロードのアクティビティを学習する動的なパフォーマンスしきい値を使用して、パフォーマンスの問題を特定してアラートを送信します。
- ボリュームおよび LUN に適用されるサービス品質（ QoS ）ポリシーとパフォーマンスサービスレベルポリシー（ PSL ）を特定します。
- 競合状態のクラスタコンポーネントを特定します。
- クラスタコンポーネントを過剰に消費しているワークロードと、アクティビティの増加によってパフォーマンスが影響を受けたワークロードを特定します。

ストレージシステムのパフォーマンスを管理するために使用される **Unified Manager** インターフェイス

Active IQ Unified Manager では、データストレージのパフォーマンスに関する問題の監視とトラブルシューティング用に、 Web ユーザインターフェイスとメンテナンスコンソールの 2 つのインターフェイスを提供しています。

Unified Manager Web UI

Unified Manager Web UI では、ストレージシステムのパフォーマンスに関連する問題を監視し、トラブルシューティングを実行できます。

このガイドでは、管理者が Unified Manager Web UI に表示されたストレージのパフォーマンス問題をトラブルシューティングする際に従う共通のワークフローについて説明します。

メンテナンスコンソール

メンテナンスコンソールでは、管理者が Unified Manager サーバ自体に関連するオペレーティングシステムの問題、バージョンアップグレードの問題、ユーザアクセスの問題、およびネットワークの問題を監視し、診断し、対処することができます。Unified Manager Web UI を使用できない場合は、メンテナンスコンソールが Unified Manager にアクセスする唯一の手段となります。

このガイドでは、メンテナンスコンソールにアクセスして Unified Manager サーバの機能に関連する問題を解決する方法について説明します。

クラスタの構成とパフォーマンスのデータの収集アクティビティ

クラスタ構成 data_is の収集間隔は 15 分です。たとえば、クラスタを追加したあと、そのクラスタの詳細が Unified Manager の UI に表示されるまでに 15 分かかります。クラスタに対する変更を行った場合にも同じ間隔が適用されます。

たとえば、クラスタ内の SVM に 2 つの新しいボリュームを追加した場合、それらの新しいオブジェクトが UI に表示されるのは次回のポーリング間隔のあとであるため、最大で 15 分後になります。

Unified Manager は、監視対象のすべてのクラスタから 5 分間隔で current_performance statistics _ を収集します。そのデータを分析することでパフォーマンスイベントや潜在的な問題を特定します。5 分ごとのパフォーマンスデータについては 30 日分、 1 時間ごとのパフォーマンスデータについては 180 日分のデータが履歴として保持されます。これにより、過去 1 カ月間の非常にきめ細かなパフォーマンスの詳細と最大 1 年間の

パフォーマンスの傾向を確認できます。

収集のポーリングは、各クラスタからのデータが同時に送信されてパフォーマンスに影響することがないように数分ずつオフセットされます。

次の表に、 Unified Manager で実行される収集アクティビティを示します。

アクティビティ	時間間隔	説明
パフォーマンス統計のポーリング	5 分ごと	各クラスタからリアルタイムのパフォーマンスデータを収集します。
統計分析	5 分ごと	Unified Manager では、統計のポーリングが完了するたびに、収集したデータをユーザ定義のしきい値、システム定義のしきい値、および動的なしきい値と比較します。 パフォーマンスしきい値の違反が見つかると、 Unified Manager はイベントを生成し、設定されている場合は該当のユーザに E メールを送信します。
構成のポーリング	15 分ごと	各クラスタから詳細なインベントリ情報を収集して、すべてのストレージオブジェクト（ノード、SVM 、ボリュームなど）を特定します。
要約	1 時間ごと	5 分ごとに収集した最新の 12 回分のパフォーマンスデータを集計して 1 時間の平均を求めます。 1 時間の平均値は UI のいくつかのページで使用され、 180 日間保持されます。
予測分析とデータの削除	毎日午前 0 時から	クラスタのデータを分析し、次の 24 時間のボリュームのレイテンシと IOPS の動的なしきい値を設定します。 30 日を経過した 5 分ごとのパフォーマンスデータをデータベースから削除します。

アクティビティ	時間間隔	説明
データの削除	毎日午前 2 時から	180 日を経過したイベントおよび 180 日を経過した動的しきい値をデータベースから削除します。
データの削除	毎日午前 3 時 30 分から	180 日を経過した 1 時間ごとのパフォーマンスデータをデータベースから削除します。

データの継続性収集サイクルとは

データの継続性収集サイクルは、リアルタイムのクラスタパフォーマンス収集サイクルの外部で、デフォルトでは 5 分ごとにパフォーマンスデータを取得します。データの継続性収集により、 Unified Manager がリアルタイムのデータを収集できなかった期間の統計データを補完することができます。

Unified Manager は、次のイベントが発生したときにデータの継続性収集による履歴パフォーマンスデータのポーリングを実行します。

- クラスタが最初に Unified Manager に追加されたとき。

  Unified Manager は、過去 15 日間の履歴パフォーマンスデータを収集します。これにより、クラスタが追加されてから数時間で 2 週間分の履歴パフォーマンス情報を表示できます。

  また、該当する期間にシステム定義のしきい値のイベントが発生していた場合はそれらのイベントも報告されます。

- 現在のパフォーマンスデータ収集サイクルが所定の時間に完了しない。

  リアルタイムのパフォーマンスのポーリングが 5 分間隔の収集期間を超えると、データの継続性収集サイクルが開始され、収集されなかった期間の情報が収集されます。データの継続性収集が実行されなかった場合、次の収集期間がスキップされます。

- 次の状況により、 Unified Manager に一時的にアクセスできなくなり、そのあとオンラインに戻ったとき。
  - 再起動された。
  - ソフトウェアのアップグレードやバックアップファイルの作成のために Unified Manager がシャットダウンされた。
  - ネットワーク停止から復旧した。
- 次の状況により、クラスタに一時的にアクセスできなくなり、そのあとオンラインに戻ったとき。
  - ネットワーク停止から復旧した。
  - 低速なワイドエリアネットワーク接続が原因で、通常のパフォーマンスデータの収集に遅延が生じた。

データの継続性収集サイクルは、最大 24 時間の履歴データを収集できます。Unified Manager が停止した状態が 24 時間以上続くと、 UI のページにパフォーマンスデータが表示されない期間が発生します。

データの継続性収集サイクルとリアルタイムのデータ収集サイクルを同時に実行することはできません。データの継続性収集サイクルが完了してからでないと、リアルタイムのパフォーマンスデータ収集は開始されません。1 時間以上の履歴データを収集するためにデータの継続性収集が必要な場合は、 Notifications ペインの上部に、そのクラスタのバナーメッセージが表示されます。

収集されたデータとイベントのタイムスタンプの意味

収集された健常性とパフォーマンスのデータに表示されるタイムスタンプやイベントの検出時間に表示されるタイムスタンプは、 ONTAP クラスタの時間に基づいて、 Web ブラウザで設定されているタイムゾーンに調整されます。

ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバを使用して、 Unified Manager サーバ、 ONTAP クラスタ、および Web ブラウザの時間を同期することを強く推奨します。

> 特定のクラスタのタイムスタンプが正しく表示されない場合は、そのクラスタの時間が正しく設定されていることを確認してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.